

*** 第 6 章 全同粒子 ***

1. 三个全同粒子在如下的一维势场中运动,

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

粒子间无相互作用。设 $\hat{S}^z = \hat{S}_1^z + \hat{S}_2^z + \hat{S}_3^z$ 为总自旋的 z 分量, 其中 $\hat{S}_1^z$ 、 $\hat{S}_2^z$ 和 $\hat{S}_3^z$ 分别为三个粒子自旋的 z 分量。一维谐振子的单粒子本征态用波函数 $\phi_n(x)$ 表示, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。回答如下问题:

(1) 三个粒子是自旋为 $1/2$ 的粒子。①求系统的基态能量和简并度, 并写出其中 $\hat{S}^z$ 取最大值的态的波函数。②求系统第一激发态的能量和简并度, 并写出其中 $\hat{S}^z$ 取最大值的态的波函数。

(2) 三个粒子是自旋为 1 的粒子。①求系统的基态能量和简并度, 并写出其中 $\hat{S}^z$ 取最大值的态的波函数。②求系统第一激发态的能量和简并度, 并写出其中 $\hat{S}^z$ 取最大值的态的波函数。

2. 两个质量为 m , 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子被限制在 x 方向上做一维运动。假定它们之间的相互作用与自旋无关, 而只与它们之间的距离有关, 具体形式为

$$V(x_1 - x_2) = \begin{cases} 0, & |x_1 - x_2| \leq a; \\ \infty, & |x_1 - x_2| > a. \end{cases}$$

其中, x_1 和 x_2 分别为两个粒子的坐标。

(1) 求系统的基态能量和基态波函数;

(2) 如果引入一个 z 方向的磁场, 自旋在此磁场下受到的作用为 $\hat{H}_m = -\lambda(\sigma_1^z + \sigma_2^z)$, 其中 σ 是泡利矩阵, $\lambda = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$ 。求此时系统的基态能量和基态波函数。